# BILANGAN KOMPLEKS

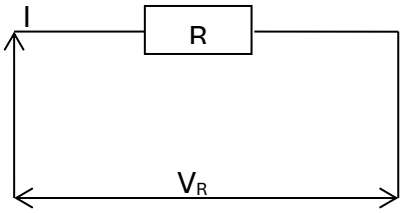
## 2.7 Penerapan Bilangan Kompleks

Bilangan kompleks banyak digunakan pada bidang teknik, diantaranya pada masalah teori arus listrik bolak balik, sistem pengaturan, pemrosesan sinyal, dsb.

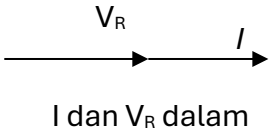
Berikut ini, analisa rangkaian listrik bolak balik (AC) sederhana menggunakan bilangan kompleks.

Ada 3 (tiga) konsep dasar dalam penyelesaian masalah listrik, yaitu :

1) Arus I yang melalui tahanan R mempunyai tegangan ( voltage) $V_R$ ditunjukkan pada gambar 23a , vektor I dan $V_R$ segaris seperti ditunjukkan pada diagram phasor gambar 23b.
2) Arus I yang melalui induktansi L mempunyai tegangan (voltage) $V_L$ ditunjukkan pada gambar 24a , vektor I ketinggalan (lag) $90^0$ $V_L$ seperti ditunjukkan pada diagram phasor gambar 24b.
3) Arus I yang melalui kapasitansi C mempunyai tegangan (voltage) $V_C$ ditunjukkan pada gambar 25a , vektor I mendahului (lead) $90^0$ $V_C$ seperti ditunjukkan pada diagram phasor gambar 25b.

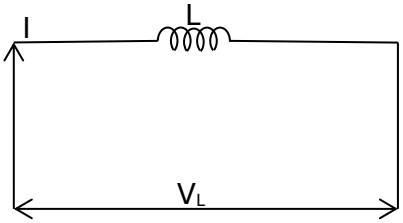



Gambar 23a

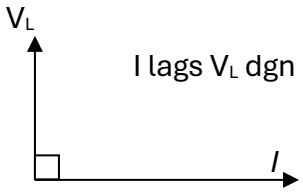



I dan $V_R$ dalam

Gambar 23b Diagram Phasor

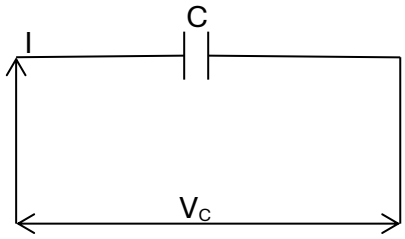



Gambar 24a

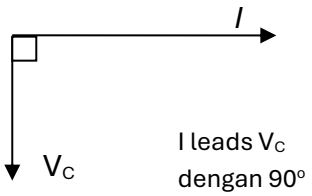



I lags $V_L$ dgn $90^0$

Gambar 24b Diagram Phasor



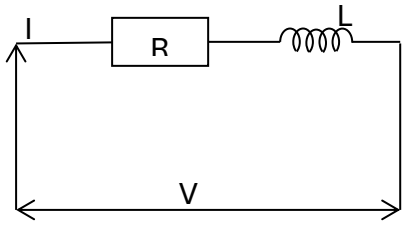

Gambar 25a



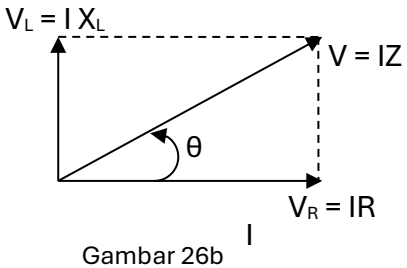

Gambar 25b Diagra Phasor

***Rangkaian RL***

Gambar 26a merupakan rangkaian listrik RL seri dengan tegangan sumber V.




Gambar 26a




Gambar 26b

$V_L$ mendahului I sebesar $90^0$ ( atau I ketinggalan $V_L$ $90^0$) , hubungan tersebut dinyatakan dalam bidang kompleks menjadi $jV_L$. Oleh karena itu, V, $V_R$ dan $V_L$ digambarkan seperti pada gambar 26b , dan

$$V = V_R + j\, V_L.$$

Karena $V_R = IR$, $V_L = IX_L$ ($X_L = \omega L$), dan V=Iz (z impedansi), maka

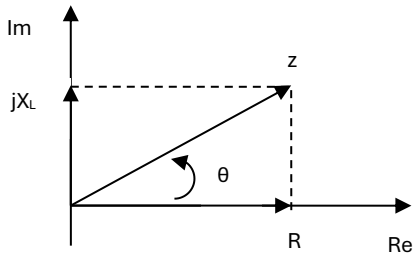
$$Iz = IR + jIX_L = I(R + jX_L).$$

Impedansi adalah

$$z = R + jX_L,$$

dengan mod (z) = $\sqrt{R^2 + X_L{}^2}$ dan Arg(z) $= \theta = \tan^{-1}\frac{X_L}{R}$.

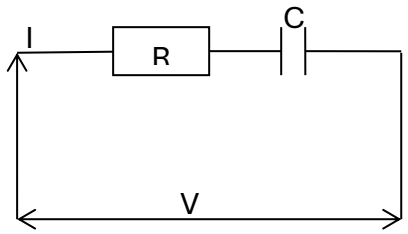
Gambar z ditunjukkan pada gambar 26c.



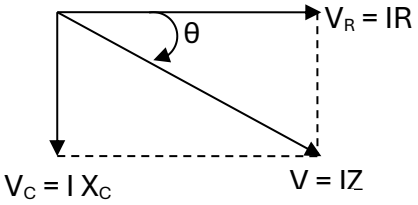
Gambar 26c

***Rangkaian RC***

Gambar 27a merupakan rangkaian listrik RC seri dengan tegangan sumber V.



Gambar 27a



Gambar 27b

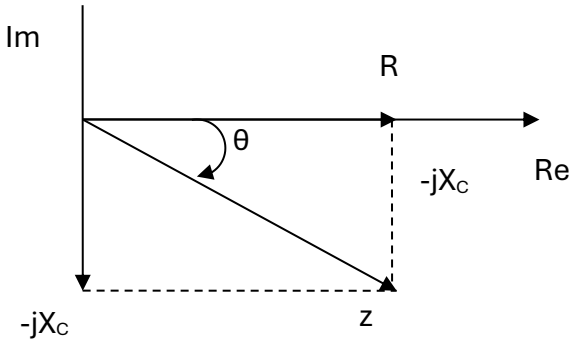
$V_C$ ketinggalan I $90^0$ (atau I mendahului $V_C$ $90^0$) dinyatakan sebagai $-jV_C$ . Hubungan V, $V_R$ dan $V_C$ digambarkan seperti pada gambar 27b dengan $V = V_R - j\,V_C$.,

Karena $V_L = IX_C$ dengan $X_C = \frac{1}{\omega C}$ , maka impedansi

$$z = R - jX_C ,$$

dengan mod (z) = $\sqrt{R^2 + X_C{}^2}$ dan Arg(Z) = θ = $\tan^{-1}\frac{-X_C}{R}$ .

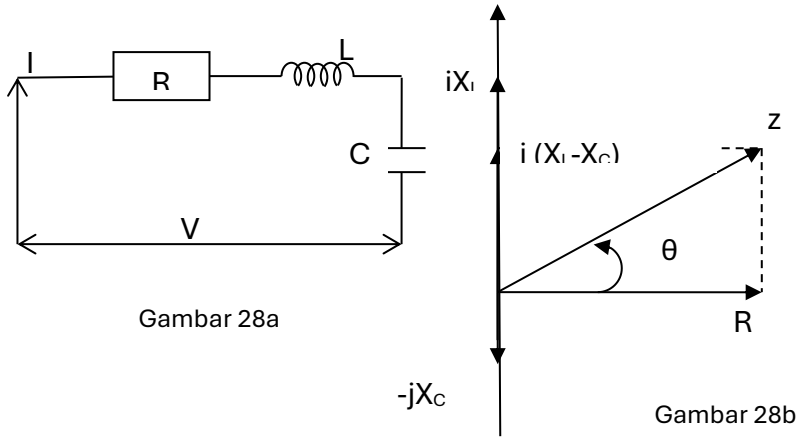
Gambar z ditunjukkan pada gambar 27c.



Gambar 27c

***Rangkaian RLC***

Rangkaian RLC seri dengan tegangan sumber V seperti pada gambar 28a,




Gambar 28a

Gambar 28b

dan impedansi z pada gambar 28 b, yaitu

Impedansi $z = R + j(X_L - X_C)$ ,

dengan mod (z) = $\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ , dan

Arg(z) $= \theta = \tan^{-1}(\frac{X_L - X_C}{R})$ .

*Contoh 17 :*

Tentukan besar tahanan dan dan induktansi (atau kapasitansi) pada rangkaian seri untuk setiap impedansi berikut

a). 14 + j5 b). -j30 c).$60 \angle 30^o$ d) ) $20 \angle -60^o$

Asumsikan frekwensi sumber (supply frequency f) 50 Hz.

*Penyelesaian :*

a) Impedansi z = 14+ j5

Tahanan (R) = 14 ohm, dan reaktansi ($X_L$ ) = 5,0 ohm.

$X_L = 2\ \pi f\ L$, dan induktansi (L) = $\frac{X_L}{2\pi f} = \frac{5{,}0}{2\pi(50)}$ = 0,0159 H =15,9 mH.

b) Impedansi z = -j30 atau z = 0 – j30.

Diperoleh R = 0, dan $X_C$ = 30.

$X_C = \frac{1}{2\pi fC}$, dan kapasitansi( C ) = $\frac{1}{2\pi(50)(30)}$ F = $\frac{10^6}{2\pi(50)(30)}$ μF.

c) Impedansi z = $60\angle 30^o = 60\,(\frac{1}{2}\sqrt{3} + j\frac{1}{2}) = 30\sqrt{3} + j30$

Tahanan R = $30\sqrt{3}$ ,reaktansi ($X_L$ ) = 30 ohm ,

induktansi (L) = $\frac{X_L}{2\pi f} = \frac{30}{2\pi(50)}$ H.

d) z = $20\angle -60^o = 10 - j10\sqrt{3}$ Jadi, R = 10 , $X_C = 10\sqrt{3}$ , dan

C =, $\frac{1}{2\pi(50)(10\sqrt{3})}$.

*Contoh 18 :*

Rangkaian seri RL dengan tahanan 5 Ω dan reaktansi melalui induktor 3 Ω.

a) Nyatakan impedansi kompleks dalam bentuk Polar.

Jika tegangan AC 240 Vdan frekwensi 50 Hz digunakan pada rangakain tersebut,

b) Hitung arus I dan [pahenya trehadap V sumber, lagging/leading?

a) Hitung $V_R$, $V_L$, dan diagram Phasornya

*Penyelesaian :*

Dengan R = 5 Ω dan $X_L$ = 3 Ω, diperoleh Impedansi dalam

Cartesian z = 5 + 3j Ω

Magnitude (modulus) $Z = \sqrt{5^2 + 3^2} = 5.83$, dan sudut θ (perbedaan phase) = $\tan^{-1}\frac{3}{5}$ = 30.96° *( voltage mendahului arus sebesar 30.96° )* .

Jadi, impedansi dalam bentuk polar z = 5.83 $\angle$ 30.96° Ω.

*Contoh 19 :*

Sebuah rangkaian memiliki resistor 4Ω, reaktansi pada induktor of 8 Ω dan reaktansi pada kapasitor 11 Ω. Tentukan impedansi rangkaian dalam bentuk Polar.

*Penyelesaian :*

Dengan R = 4Ω , $X_L$=8 Ω , $X_C$ = 3 Ω dan $X_L$- $X_C$ = 8 - 11 = -3 Ω, diperoleh

Impedansi : z = 4 - 3j Ω , r = $\sqrt{4^2 + (-3)^2} = 5$ , θ = $\tan^{-1}(\frac{-3}{4})$ = -36.87°.

Jadi impedansi z = 5 $\angle$ -36.87° Ω.

*Contoh 20 :*

Suatu rangkaian AC memiliki impedansi 30-j50 ohm . Jika tegangan AC 240 Vdan frekwensi 50 Hz digunakan pada rangakain tersebut, tentukan

a) tahanan b) kapasitansi C c) besar impedansi d) arus.

*Penyelesaian :*

Impedansi z = 30- j50 = 58,31 $\angle$ -59º2' Ω, dengan

magnitude z = $\sqrt{30^2 + (-50)^2}$ = 58,31 dan

Arg (z) = $\tan^{-1}(\frac{-50}{30})$ = -59º2'.

a). Dari z Cartesian diperoleh tahanan R = 30 Ω.

b) Dari z bahwa $X_C$ = 50, kapasitansi adalah C = $\frac{1}{2\pi f X_C}$ = $\frac{10^6}{2\pi(50)(50)}\mu F$ = 63,7 Ω.

c). Besar impedansi = mod (z) = $\sqrt{30^2 + (-50)^2}$ = 58,31 .

d). Arus : I = $\frac{V}{z}$ = $\frac{240\langle 0^\circ}{58{,}31\langle -59^\circ 2'}$ = 4,116$\langle$ 59º2' Ampere.